

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ον/μο: Απόστολος Αλεξιάδης
ΑΕΜ: 10617

Σημείωση: Στο τέλος παρατίθενται πληροφορίες για τον φάκελο με τα datasheets

Έστω αναμένουμε 3-3.5GHz

LNA: <https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-amplifiers/miteq/567-74-afd3-030035-20>

Gain=32dB

NoiseFigure=2dB

IP3=20dBm

P1dB=10dBm

BPF1: <https://www.everythingrf.com/products/rf-band-pass-filters/anatech-electronics/521-30-am3250b1363> (δεν παρατίθεται datasheet)

3.2-3.3GHz

IL=3dB

Rejection=22-60dB

SAWfilter: <https://www.everythingrf.com/products/rf-band-pass-filters/tai-saw-technology/521-182-ta0205a> (δεν παρατίθεται datasheet)

Θέλουμε μια $f_{IF}=280-288\text{MHz}$, εύρος 8MHz

Centre frequency IF=284MHz

IL=4.5dB

Αρα 3206,3214,3222,3230,3238,3246,3254,3262,3270,3278,3286,3294 12 φέροντα
 $3206+8i, i=0, \dots, 12$

Αρα τα στέλνουμε στα **2922+8i**, $i=0, \dots, 11$ κανάλια, φέροντα που θέλω να φτιάξει ο συνθέτης συχνότητας, PLL1

Μείκτης:

RF είσοδος: 3200-3300MHz

LO θύρα: 2922-3010MHz

IF → 284MHz

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-mixers/teledyne-microwave-solutions/539-433-mr3002>

CL=4.5dB

IP3=7dBm

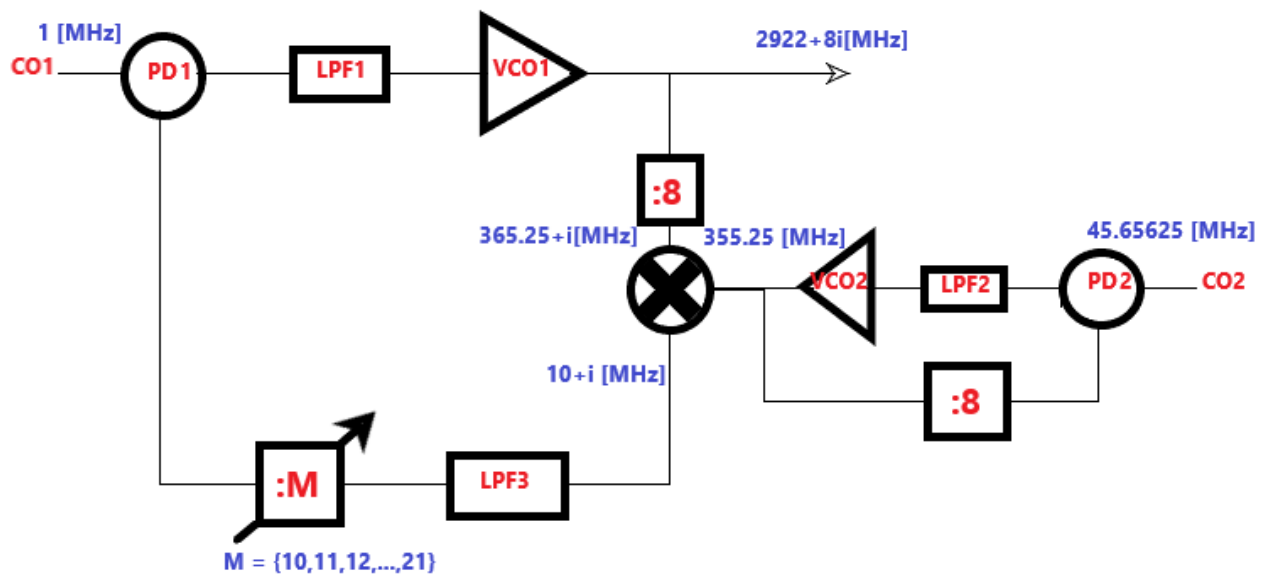
Frequencies: RF=2500-3500MHz

LO=2500-4000MHz

IF=1-2000MHz

Από τη μία θύρα του μείκτη εισέρχονται οι συχνότητες $3206+8i$ από την κεραία και από τον LO1 εισέρχονται τα $2922+8i$, ώστε να παραχθούν τα 284MHz. Ακολουθεί η ανάλυση του PLL1:

Για τον πρώτο PLL:



Εδώ απεικονίζεται το σχηματικό διάγραμμα του PLL1, όπου με κόκκινο αναγράφονται τα εξαρτήματα και με μπλε οι συχνότητες και λοιπές μετρικές. Παραδείγματος χάριν, θέλουμε το 1MHz που παράγει ο CO1 να εξισώνεται με τη συχνότητα που έρχεται από την άλλη είσοδο του PD1, επομένως δεδομένου ότι αυτές οι συχνότητες έχουν τη μορφή $10+i$, όπου $i=\{0,1,...,11\}$, ο διαιρέτης πρέπει να διαιρεί πρακτικά με τον ίδιο τον αριθμό αντίστοιχα ώστε να τα φέρει στην επιθυμητή τιμή, εξ ου και το αναγραφόμενο εύρος για το μεταβλητό M . Τότε εάν έρθει η συχνότητα των 12MHz πχ, το M θα λάβει την τιμή 12, και στην έξοδο του διαιρέτη θα έχουμε το επιθυμητό 1MHz.

Prescaler: <https://www.everythingrf.com/products/prescalers/analog-devices/127-29-hmc363-die>
Με λόγο διαίρεσης /8.

Επομένως μετά την πρώτη διαίρεση η συχνότητα θα μοιάζει ως: $365.25+i$ MHz.
Έστω ότι θέλω να την ρίξω στα 10MHz, τότε θα πρέπει να παράγω την συχνότητα 355.25, η οποία αφαιρούμενη από την παραπάνω μας δίνει την $10+i$ MHz.

Για τον κρυσταλλικό CO1, πρέπει να μπορεί να φτιάξει το 1MHz (πρακτικά είναι ο συντελεστής του i στην εισερχόμενη $10+i$ MHz συχνότητα. Στο σχήμα παραπάνω δίνεται επιπλέον εξήγηση για τις τιμές του M).

<https://www.everythingrf.com/products/rf-quartz-crystals/bomar-crystal/866-1389-bc11-series>

Για τον κρυσταλλικό CO2, $355.25/8=45.65625$, επομένως χρειαζόμαστε συχνότητα αναφοράς γύρω στα 45.5MHz.

<https://www.everythingrf.com/products/rf-quartz-crystals/abracon/866-479-abm14-series>

Με εύρος 40-80MHz.

Για το VCO1, πρέπει να είναι ικανό να φτιάξει τα $2922+8i$ MHz.

<https://www.everythingrf.com/products/voltage-controlled-oscillators-vco/rfe/150-1232-rfe-2017806-x>

Για το VCO2, πρέπει να είναι ικανό να φτιάξει τα 355.25MHz.

<https://www.everythingrf.com/products/voltage-controlled-oscillators-vco/fairview-microwave/150-15-fmvc11012>

Phase detectors

PD1: <https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-detectors/analog-devices/396-29-ad8310>

PD2: <https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-detectors/jfw-industries/396-63-50d-050>

Για το LPF3 θέλω να περάσουν οι χαμηλές περί των 10MHz συχνότητες, και όχι τα αθροίσματα περί των 700MHz. Επομένως: <https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/synergy-microwave-corporation/525-98-fls-33>

Με εύρος ως τα 30MHz, και $IL=1dB$.

Το LPF1 πρέπει να κόβει τα 1MHz, το LPF2 τα 45.65MHz. Επομένως, επιλέγουμε για LPF1:

<https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/anatech-electronics/525-30-ae1-2l8836>

& LPF2: <https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/anatech-electronics/525-30-ae25l9197>

Χρησιμοποιούμε τον programmable divider που μας έχει δοθεί.

Συνεχίζοντας βλέπουμε το SAWfilter που επιλέξαμε παραπάνω, και ακολουθούν τα παρακάτω στοιχεία:

Amplifier2: <https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-amplifiers/wantcom/567-957-wma50a-2a> (δεν παρατίθεται datasheet)

Frequencies: 198-302MHz

Gain=25-28dB

Noise Figure= 0.4-0.5dB

P1dB=8-10dBm

IP3=16-22dBm

2ος Μείκτης: <https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-mixers/hd-communications-corp/539-1905-hd32496>

CL=5.2-7dBm

P1dB=5dBm

IP3=15dBm

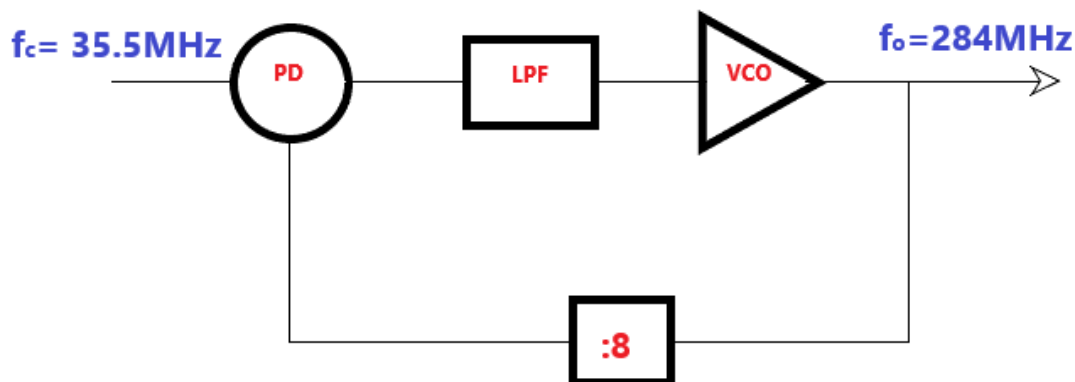
Frequencies: RF=220-300MHz

LO=220-300MHz

IF=0-8MHz

Ο μείκτης προφανώς κάνει μείξη της εισερχόμενης συχνότητας με μια ισότιμή της η οποία παράγεται από τον δεύτερο LO, ώστε να την ρίξει στο DC. Ακολουθεί η ανάλυση του PLL2:

Για τον δεύτερο PLL:



Σχηματική αναπαράσταση του δεύτερου PLL, με εξηγήσεις παρακάτω.

Ο LO πρέπει να παράγει μια συγκεκριμένη συχνότητα, δεδομένου ότι πλέον όλα μας τα σήματα ανεξαρτήτως καναλιού είναι κεντραρισμένα στην συχνότητα των 284MHz. Θέλουμε να τα ρίζουμε χαμηλά στο dc, επομένως ο LO θα πρέπει να παράγει την συχνότητα των 284MHz. Θα χρειαστούμε έναν διαιρέτη, ένα VCO, ένα LPF και ένα PD.

Χρησιμοποιούμε τον ίδιο prescaler με πριν:
<https://www.everythingrf.com/products/prescalers/analog-devices/127-29-hmc363-die>

Επομένως έχουμε $f_0=284\text{MHz}$ & $f_c=284/8=35.5\text{MHz}$. Επομένως θέλουμε έναν Crystal Oscillator που να μπορεί να παράγει αυτή τη συχνότητα. Επιλέγουμε τον:
<https://www.everythingrf.com/products/rf-quartz-crystals/iqd-frequency-products/866-239-cx18-at>
Με 30-50MHz. (δεν διατίθεται datasheet)

Για τον PD, επιλέγουμε επίσης κάποιον με λειτουργία σε αυτές τις συχνότητες:
<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-detectors/mini-circuits/396-12-zrpd-1>

Το LPF πρέπει να μην αφήνει τα 35.5MHz να περάσουν, επομένως επιλέγουμε το:
<https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/mini-circuits/525-12-sxlp-10>

Τέλος για το VCO, θέλουμε να είναι ικανό να φτιάξει τα 284MHz, επομένως επιλέγουμε το εξής:
<https://www.everythingrf.com/products/voltage-controlled-oscillators-vco/crystek-corporation/150-917-cvco55cl-0200-0400>

Συνεχίζουμε μετά τον μείκτη με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

LPF: <https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/planar-monolithics-industries/525-80-7lp30m-cd-sff>

Frequencies: 0-30MHz

IL=0.5dB

Amplifier3: <https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-amplifiers/wantcom/567-957-wmm50p>

Frequencies: 0-49.9MHz

Gain=27.7-28.3dB

Noise Figure=0.5-0.6dB

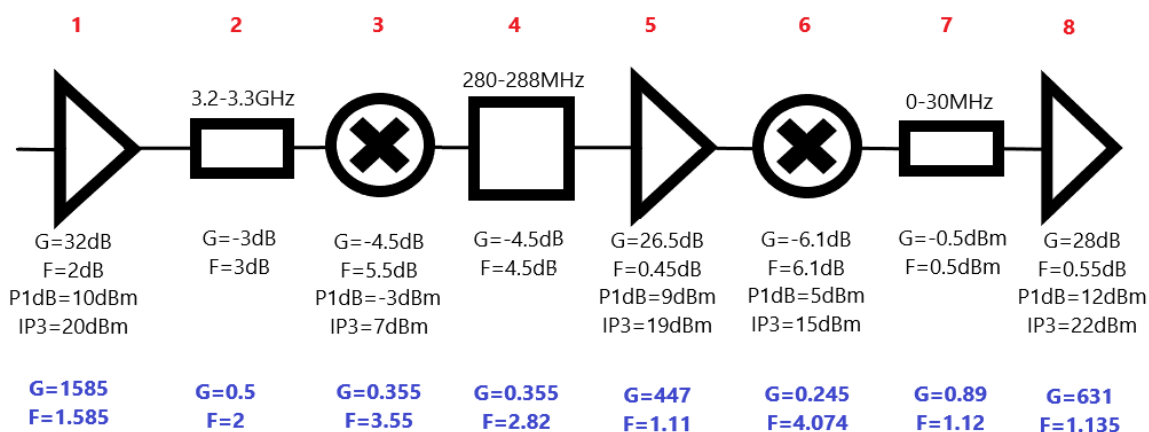
P1dB=10-14dBm

IP3=20-24dBm

A/D: <https://www.everythingrf.com/products/analog-to-digital-converters/analog-devices/776-29-ad4008>

Ως προς την μαθηματική ανάλυση του δέκτη τώρα:

Παρατίθεται αρχικά η σχηματική αναπαράσταση του δέκτη με τις μετρικές ενδιαφέροντός μας:



Τα κόκκινα νούμερα πάνω από το κάθε εξάρτημα αναπαριστούν τους αντίστοιχους δείκτες που φαίνονται στην παρακάτω ανάλυση.

$$\text{Total Gain} = \sum_i G_i(\text{dB}) = 32 - 3 - 4.5 - 4.5 + 26.5 - 6.1 - 0.5 + 28 = \mathbf{67.9\text{dB}}$$

Για το MDS, χρειαζόμαστε το F_{cas} .

Επομένως, από τον τύπο στο τυπολόγιο:

$$F_{\text{cas}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2} + \dots + \frac{F_n - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot \dots \cdot G_{n-1}}$$

, αντικαθιστώντας τις τιμές σε φυσικές μονάδες (οι τιμές αυτές αναγράφονται με μπλε γράμματα στο σχήμα παραπάνω).

Επομένως, $F_{\text{cas}} = \mathbf{1.596}$ (1.585 είναι μόνο του το F_1), σε dB εκφρασμένο είναι **2.03dB**. (*Αναλυτικά οι πράξεις στο τέλος)

Έχουμε σήμα του οποίου το bandwidth ισούται με 8MHz (69dB σε λογαριθμικές μονάδες που θα χρειαστεί στην παρακάτω εφαρμογή), οπότε για την «φυσιολογική» θερμοκρασία:

$$\text{MDS} = -174\text{dBm} + 69\text{dB} + 2.03'\text{dB}[F_{\text{cas}}] \sim \mathbf{-103\text{dBm}}$$

Για το P1dB του συστήματος: αρχικά θα υπολογισθούν τα αντίστοιχα $P_{in}\{max\}$ σε κάθε εξάρτημα: Έχουμε πέντε εξαρτήματα που μας ενδιαφέρουν σε αυτό το στάδιο (τα 1,3,5,6,8):

Σημείωση: για τον πρώτο μείκτη δεν δινόταν P1dB, επομένως υπολογίστηκε ως 10dB χαμηλότερο του IP3 από την τυπική προσέγγιση.

Επομένως από τον αντίστοιχο τύπο και με αντικατάσταση σε μονάδες dB:

$$P1dB_{eq1}=10-32+1 = -21dBm$$

$$P1dB_{eq3}=-3-(32-3-4.5)+1=-3-24.5+1 = -26.5dBm$$

$$P1dB_{eq5}=9-(24.5-4.5+26.5)+1=9-46.5+1 = -36.5dBm$$

$$P1dB_{eq6}=5-(46.5-6.1)+1=5-40.4+1 = -34.4dBm$$

$$P1dB_{eq8}=12-(40.4+28-0.5)+1=12-67.9+1 = -54.9dBm$$

Επιλέγουμε το μικρότερο από αυτά ως το συνολικό του συστήματος, άρα $P_{in}\{max,system\}=-54.9dBm$.

$$Επομένως DR=-54.9+103=48.1dB$$

Τα IP3 που δίνονται αναφέρονται στο Output IP3. Αφαιρώντας τα κέρδη θα υπολογισθούν τα αντίστοιχα IP3, επομένως αφαιρούμε και το κέρδος του ίδιου εξαρτήματος (χρησιμοποιούμε τον πιο συνοπτικό και προσεγγιστικό τύπο). Τα αναγραφόμενα G_{sum} φαίνονται και παραπάνω ως τα αποτελέσματα εντός των παρενθέσεων και υποδηλώνουν άθροισμα κερδών ως το στοιχείο του δείκτη τους.

$$IP3_{eq1}=OIP3_1-G_1=20-32 = -12dBm$$

$$IP3_{eq3}=OIP3_3-G_{sum3}=7-24.5 = -17.5dBm$$

$$IP3_{eq5}=OIP3_5-G_{sum5}=19-46.5 = -27.5dBm$$

$$IP3_{eq6}=OIP3_6-G_{sum6}=15-40.4 = -25.4dBm$$

$$IP3_{eq8}=OIP3_8-G_{sum8}=22-67.9 = -45.9dBm$$

Το τελευταίο είναι και το συνολικό του συστήματος, επομένως **-45.9dBm**.

Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του SFDR.

$$SFDR=2/3*(IP3-MDS)=2/3*(-45.9-(-103))\sim 38.1dB$$

Για τον A/D τέλος: έχει 2.4V ως 5.1V εύρος τάσης εισόδου και N=16bits. Δηλαδή η V_{max} μπορεί να κυμαίνεται από 2.4 ως 5.1V. Για N=16, $V_{min}=V_{max}/2^N \in [2.4/2^{16}, 5.1/2^{16}]=[36.6, 77.8]\mu V$

Άρα για κάτω όριο, $P_{max}=V_{max}^2/100=2.4^2/100=0.0576W=57.6mW$, $P_{min}=V_{min}^2/100=13.4 \times 10^{-9}mW$

και για άνω όριο, $P_{max}=V_{max}^2/100=5.1^2/100=0.2601W=260.1mW$, $P_{min}=V_{min}^2/100=60.5 \times 10^{-9}mW$

Σε dBm τώρα για το κάτω όριο τάσης έχουμε: $P_{max}=17.6dBm$, $P_{min}=-78.7dBm$

Για το άνω όριο: $P_{max}=24.15dBm$, $P_{min}=-72.2dBm$

Όπως αναμένεται (DR=6N) από τις διαφορές των δύο (για κάθε όριο τάσης), προκύπτει μια δυναμική περιοχή του A/D ίση με περίπου 96dB

Υπενθυμίζουμε: $P_{in\{max,system\}} = -54.9\text{dBm}$, $MDS = -103\text{dBm}$

Έστω ότι θέλουμε να είμαστε τυπικά 10dB και παραπάνω για SNR, τότε ως ελάχιστο αποδεκτό σήμα στην είσοδο του δέκτη έχουμε $-103+10=-93\text{dBm}$. Έστω πάμε στο κάτω όριο των 2.4V, και θέλουμε σήμα που να είναι τουλάχιστον 10dB επίσης πάνω από το δικό του κατώφλι λειτουργίας, άρα $-78.7+10=-68.7\text{dBm}$. Για αυτές τις οριακές τιμές θέλουμε ενίσχυση $93-68.7=24.3\text{dB}$ (αρκετά μικρότερο από το συνολικό μας κέρδος). Για το συγκεκριμένο επίπεδο τάσης έχουμε $P_{max}=17.6\text{dBm}$, επομένως για την προηγούμενη μας ενίσχυση μπορούμε να διαχειριστούμε σήμα $17.6-24.3=-6.7\text{dBm}$ στην είσοδο του δέκτη. Αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο από το $P_{in\{max,system\}}$ που βρήκαμε για το σύστημά μας. Για το $P_{in\{max,system\}}$ που έχουμε και το κέρδος της διάταξης μας τώρα (67.9dB): μπορούμε να διαχειριστούμε σήμα $17.6-67.9=-50.3\text{dBm}$ στην είσοδο του δέκτη. Αυτή η μέγιστη ισχύς είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει από τον υπολογισμό για το compression, επομένως $P_{in,max} = -54.9\text{dBm}$. Το ελάχιστο σήμα αν λάβει το κέρδος της διάταξης πέφτει προφανώς στα ενδότερα της περιοχής λειτουργίας του A/D.

* Οι πράξεις για την εικόνα θορύβου:

$$F_{cas} = F_1 + \frac{F_2-1}{G_1} + \frac{F_3-1}{G_1 G_2} + \frac{F_4-1}{G_1 G_2 G_3} + \frac{F_5-1}{G_1 G_2 G_3 G_4} + \frac{F_6-1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5} + \frac{F_7-1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6} + \frac{F_8-1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 G_7}$$

Μαζί με τον αλγόριθμο υπολογισμού γίνονται χειρισμοί:

$$A_1 = F_1 = 1,585$$

$$A_2 = \frac{F_2-1}{G_1} = \frac{1}{1,585} = 6,31 \cdot 10^{-4} (\approx 0)$$

$$A_3 = \frac{F_3-1}{G_1 G_2} = \frac{2,55}{1,585 \cdot 0,5} = 0,322 \cdot 10^{-2}$$

$$A_4 = \frac{F_4-1}{G_1 G_2 G_3} = \frac{1,82}{1,585 \cdot 0,5 \cdot 0,355} = \frac{1,82}{281,3375} = 0,65 \cdot 10^{-2}$$

$$A_5 = \frac{F_5-1}{G_1 G_2 G_3 G_4} = \frac{0,11}{281,3375 \cdot 0,355} = \frac{0,11}{99,875} = 0,11 \cdot 10^{-2}$$

$$A_6 = \frac{F_6-1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5} = \frac{3,074}{99,875 \cdot 447} = \frac{3,074}{44644,125} = 6,885 \cdot 10^{-5} (\approx 0)$$

$$A_7 = \frac{F_7-1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6} = \frac{0,12}{44644,125 \cdot 0,245} = \frac{0,12}{10937,81} = 1,097 \cdot 10^{-5} (\approx 0)$$

$$A_8 = \frac{F_8-1}{G_1 \dots G_7} = \frac{0,135}{10937,81 \cdot 0,189} = \frac{0,135}{2067,26} = 6,53 \cdot 10^{-5} (\approx 0)$$

$$A_{\text{tot}} F_{cas} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 = 1,585 + 0,000631 + 0,00322 + 0,0065 + 0,011 = 1,59598 \approx 1,596$$

Για τα datasheets: Παρατίθενται όσα είχαν στο zip αρχείο. Είναι οργανωμένα με βάση την πρώτη λέξη τους. Αν η πρώτη λέξη είναι «Component», τότε αναφέρεται σε κάποιο από τα στοιχεία που φαίνονται στο block diagram στην αρχή της μαθηματικής ανάλυσης. Αν η πρώτη λέξη είναι PLL1, αναφέρεται σε κάποιο εξάρτημα που χρησιμοποιήθηκε στο PLL1, αντίστοιχα για το PLL2. Η δεύτερη λέξη (μετά την _ στον τίτλο) αναφέρεται στο εκάστοτε εξάρτημα.